CHƯƠNG 35&37:BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG & GIAO THOA ÁNH SÁNG

BÀI TẬP MẪU

1. Cường độ ánh sáng tại điểm P giao thoa hai khe trên màn là 64% giá trị cực đại. (a) Xác định độ lệch pha nhỏ nhất (tính bằng rad) giữa hai nguồn. (b) Tính hiệu quang lộ của hai sóng đến từ mỗi khe khi đến P ánh sáng có bước sóng 486,1 nm.

Giải

a- Cường độ sáng tại điểm P được cho bởi biểu thức $I_P = I_{max} cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$

Theo bài ra: $I_P = 64\%.I_{max}$ suy ra: $cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right) = 0{,}64 \leftrightarrow cos\frac{\phi}{2} = \pm 0{,}8 \leftrightarrow \phi = (1{,}29 \pm 2m\pi)\, rad$

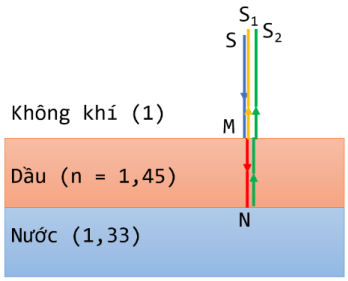
Vậy độ lệch pha nhỏ nhất ứng với m = 0: $\phi = 1{,}29\, rad$

b- Hiệu quang lộ của hai sóng đến từ mỗi khe khi đến P là:

$$\delta = \frac{\phi\lambda}{2\pi} = \frac{1{,}29.486{,}1}{2\pi} = 627\, nm$$

2. Một lớp dầu mỏng (có chiết suất 1,45) nổi trên mặt nước (có chiết suất 1,33) được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng theo phương vuông góc với lớp dầu. (a) Tính bước sóng của ánh sáng trong vùng ánh sáng khả kiến phản xạ mạnh nhất nếu lớp dầu có bề dày 300 nm. Cho biết vùng ánh sáng khả kiến nằm trong khoảng từ 400nm đến 700nm. (b) Tính độ dày tối thiểu của lớp vật liệu này để giảm thiểu tối đa sự phản xạ từ ánh sáng có bước sóng 450 nm.

Giải



Xét hai tia SMS_1 và $SMNS_2$ có **sự đảo pha MỘT lần** giữa tia phản xạ và tia tới khi đi từ không khí (n_1=1) sang dầu (n=1,45). Ta tính được **hiệu quang lộ** giữa hai tia:

$$\boldsymbol{\delta = 2nt - \frac{\lambda}{2}} \qquad (1)$$

a- Ánh sáng cho **phản xạ mạnh nhất** tương đương **cực đại giao thoa**: $\delta = m\lambda \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta suy ra:

$$\lambda = \frac{2nt}{m + \frac{1}{2}} \quad (3)$$

Mà ánh sáng khả kiến có $\boldsymbol{\lambda}$ thay đổi từ 400 nm đến 700 nm nên:

$$400 \le \frac{2nt}{m + \frac{1}{2}} \le 700 \rightarrow \left(\frac{2nt}{700} - \frac{1}{2}\right) \le m \le \left(\frac{2nt}{400} - \frac{1}{2}\right)$$

$$\rightarrow \left(\frac{2.1{,}45.300}{700} - \frac{1}{2}\right) \le m \le \left(\frac{2.1{,}45.300}{400} - \frac{1}{2}\right) \rightarrow 0{,}74 \le m \le 1{,}68$$

Do m là số nguyên, ta chọn được m = 1. Thế m vào (3) ta tính được bước sóng ánh sáng cho phản xạ mạnh nhất là:

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{2.1{,}45.300}{1{,}5} = \mathbf{580}\, \boldsymbol{nm}$$

b- Để **giảm thiểu tối đa sự phản xạ** của bước sóng 450 nm, ta áp dụng **điều kiện cực tiểu giao thoa**: $\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (4)$.

Từ (1) và (4) suy ra bề dày của màng mỏng thỏa mãn triệt tiêu sự phản xạ của ánh sáng có $\lambda = 450\,\text{nm}$:

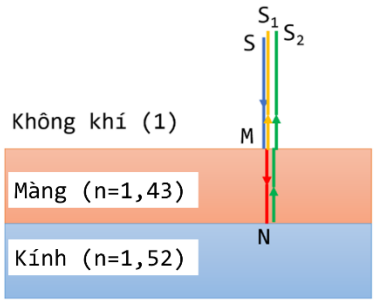
$$t = \frac{(m+1)\lambda}{2n} \quad (5)$$

Từ biểu thức (5) ta thấy tmin khi m = 0. Vậy ta tính được bề dày nhỏ nhất của màng mỏng là:

$$t_{min} = \frac{\lambda}{2n} = \frac{450}{2.1,45} = 155\ nm$$

3. Để chế tạo một kính chống phản xạ giúp chống lóa, người ta phủ một lớp màng CaF2 có bước sóng 1,43 trên bề mặt kính có chiết suất 1,52. Giả sử rằng ánh sáng chiếu tới theo phương vuông góc với mặt kính. Hãy tìm bề dày nhỏ nhất và nhỏ nhì của màng mỏng này để **triệt tiêu đồng thời** sự phản xạ của cả hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 700 nm.

Giải



Xét hai tia SMS_1 và $SMNS_2$ có **sự đảo pha HAI lần** giữa tia phản xạ và tia tới khi đi từ không khí (n_1=1) sang màng (n=1,43) và từ màng sang kính (n_2=1,52) Ta tính được **hiệu quang lộ** giữa hai tia: $\boldsymbol{\delta} = L_2 - L_1 = \boldsymbol{2nt}$ (1)

Để triệt tiêu phản xạ ta áp dụng điều kiện cực tiểu giao thoa: $\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra biểu thức tính bề dày màng mỏng:

$$t = \frac{\left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda}{2n} \quad (3)$$

Theo bài ra, để triệt tiêu đồng thời sự phản xạ của hai bước sóng $\lambda_1 = 500\,nm$ và $\lambda_2 = 700\,nm$, từ (3) tính được bề dày chung:

$$t = \frac{\left(m_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1}{2n} = \frac{\left(m_2 + \frac{1}{2}\right)\lambda_2}{2n} \quad (4)$$

Rút gọn (4) ta được: $m_1 = 1,4m_2 + 0,2$

Vì m_1 và m_2 là các số nguyên nên ta thử lần lượt các nghiệm:

m_2	1	2	3	4	5	6	7
m_1	1,6	3	4,4	5,6	7,2	8,6	10

Từ bảng trên ta chọn được 2 cặp giá trị tương ứng với lớp màng mỏng nhất và mỏng nhì thỏa mãn yêu cầu bài toán. Thế m_2 = 2 và m_2 = 7 vào (4) ta tính được bề dày mỏng nhất và mỏng nhì như sau:

$$t_{min} = \frac{\left(2 + \frac{1}{2}\right)700}{2.1,43} = 612\,nm$$

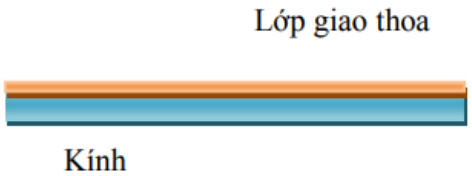
$$t_2 = \frac{\left(7 + \frac{1}{2}\right)700}{2.1,43} = 1836\,nm$$

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Hãy liệt kê 3 tính chất giống và 3 tính chất khác nhau giữa sóng âm thanh và sóng ánh sáng.
2. Sóng âm có nhiều tính chất giống sóng ánh sáng, bao gồm trong đó tính chất phản xạ, khúc xạ và giao thoa. Hãy cho ví dụ về các tính chất trên của sóng âm và sóng ánh sáng.
3. Thế nào là giao thoa ánh sáng? Điều kiện để có giao thoa ánh sáng. Làm cách nào để tạo ra 2 nguồn kết hợp trong giao thoa ánh sáng?
4. Hai đèn pin gần nhau thì có tạo ra hệ vân giao thoa trên màn quan sát không? Giải thích.
5. Giao thoa màng mỏng là gì? Hãy liệt kê 3 ứng dụng của giao thoa màng mỏng trong thực tế.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. (a) Một ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng trên bản mỏng là chế tạo lớp giao thoa (một lớp chất trong suốt, mỏng, có chiết suất ví dụ như $n = \sqrt{n_o}$ tráng trên mặt kính, trong đó n_o là chiết suất tấm kính) để hạn chế ánh sáng phản xạ trên mặt kính. Hãy giải thích tại sao lớp giao thoa có tác dụng hạn chế ánh sáng phản xạ. (b) Khi chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời, người ta phủ lên trên nền Si có chiết suất n_o = 3,5 một màng mỏng SiO trong suốt có bề dày t, chiết suất n = 1,45. Xác định độ dày cực tiểu của lớp màng mỏng SiO để nó giảm tới mức tối thiểu sự phản xạ đối với ánh sáng có bước sóng λ = 550nm đi tới tấm pin năng lượng mặt trời theo đường pháp tuyến.



ĐS: 94,83 nm.

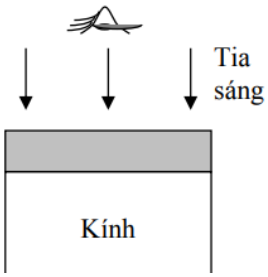
2. Kính đeo mắt thường được phủ bề mặt bên trong (bề mặt gần mắt) một lớp màng mỏng trong suốt để giảm sự phản xạ của ánh sáng đi lạc vào mắt (sau khi chiếu lên kính từ phía màng mỏng). Lớp thủy tinh flint làm kính có chiết suất 1,62 còn lớp màng phủ fluorite CaF_2 có chiết suất 1,432. (a) Tính bề dày mỏng nhất của lớp màng mỏng để giảm tối thiểu sự phản xạ của ánh sáng có bước sóng 550 nm theo phương pháp tuyến với kính. (b) Với bề dày của lớp màng như trên, hỏi có những bức xạ nào trong vùng ánh sáng khả kiến được tăng cường khi phản xạ trên màng? (biết ánh sáng khả kiến có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38μm đến 0,74μm).

ĐS: 96 nm; không có bức xạ nào thỏa mãn.

3. Khi quan sát một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng ta thường quan sát qua một lớp kính bảo vệ các tác phẩm đó. Lớp thủy tinh có một yếu điểm, đó là nó thường phản xạ các tia sáng chiếu vào nó. Vì vậy người ta giải quyết vấn đề đó bằng cách tráng một vật liệu mỏng lên kính nhằm loại bỏ sự phản xạ của các tia sáng này. Biết rằng thủy tinh có chiết suất 1,62 và lớp tráng TiO_2 có chiết suất 2,62 được phủ trên bề mặt thủy tinh. (a) Hỏi lớp tráng TiO_2 có bề dày tối thiểu bao nhiêu để hạn chế sự phản xạ các tia sáng có bước sóng 505 nm chiếu vuông góc vào bề mặt thủy tinh. (b) Nếu lớp tráng quá mỏng khó bám vào bề mặt thủy tình, hãy tìm 3 bề dày nào khác có cùng hiệu quả.

ĐS: 96,4 nm; 193 nm; 289 nm; 385 nm.

4. Phủ một bản mỏng bằng chất dẻo trong suốt có chiết suất 1,8 lên trên một tấm kính phẳng có chiết suất là 1,5. Bản mỏng có bề dày không đổi t = 0,25μm. Chiếu một chùm ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38μm đến 0,74μm theo phương vuông góc đến bản mỏng. Nếu đặt mắt nhìn lên kính theo chiều truyền tia sáng đến tấm kính (như hình vẽ) thì sẽ thấy kính có màu gì? Cho biết



bước sóng và màu của ánh sáng tương ứng mà mắt người nhìn thấy được cho như trong bảng sau:

Màu sắc	đỏ	cam	vàng	xanh lá	xanh lục	tím
Khoảng bước sóng (nm)	620÷740	590÷620	570÷590	495÷570	450÷495	380÷450

ĐS: màu cam

5. Một lớp dầu mỏng nằm trên vỉa hè trơn và ướt. Biết chiết suất của lớp dầu là 1,25 và chiết suất của nước là 1,33. Khi nhìn theo hướng vuông góc xuống vỉa hè, thì lớp dầu mỏng cho phản xạ nhiều nhất là ánh sáng màu đỏ có bước sóng 640nm và không phản xạ ánh sáng màu xanh lục có bước sóng 512 nm. (a) Tính bề dày của lớp dầu. (b) Với bề dày màn mỏng ở câu a, xác định bước sóng của ánh sáng trong vùng ánh sáng khả kiến phản xạ mạnh nhất. Biết ánh sáng khả kiến có bước sóng thay đổi từ 400nm đên 700 nm.
ĐS: 512 nm
6. Một màng mỏng trong suốt chiết suất 1,25 được tráng lên bề mặt của một bản thủy tinh dày (chiết suất 1,5). Hãy tính độ dày nhỏ nhất của màng để chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0{,}6\,\mu m$ bị triệt tiêu còn chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_2 = 0{,}5\,\mu m$ được tăng cường do sự giao thoa của các tia phản xạ trên hai bề mặt của màng mỏng. Cho biết chùm sáng được chiếu từ phía không khí bên ngoài tới màng mỏng theo phương vuông góc và bản thủy tinh đặt trong không khí.
ĐS: 0,6 μm
7. Phủ một lớp màng mỏng chiết suất 1,36 lên một tấm thủy tinh phẳng có chiết suất 1,51. Người ta quan sát thấy khi chiếu vuông góc tia sáng đơn sắc có bước sóng 640 nm tạo phản xạ ít nhất. Làm tương tự với tia sáng có bước sóng 400 nm lại tạo phản xạ mạnh nhất. Tìm độ dày tối thiểu của lớp màng mỏng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện trên.
ĐS: 588,2 nm
8. Một lớp dầu mỏng (có chiết suất 1,45) nổi trên mặt nước (có chiết suất 1,33) được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng theo phương vuông góc với lớp dầu. Biết rằng lớp dầu có bề dày 300nm. Tính: (a) Bước sóng của ánh sáng trong vùng ánh sáng khả kiến phản xạ mạnh nhất. (b) Bước sóng của ánh sáng trong vùng ánh sáng khả kiến cho truyền qua mạnh nhất. Cho biết vùng ánh sáng khả kiến nằm trong khoảng từ 400nm đến 700nm.
ĐS: 580 nm; 435 nm.

GIAO THOA KHE YOUNG (Đọc thêm)

1. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với các thông số sau: khoảng cách giữa hai khe 0,1 mm, ánh sáng được chiếu có bước sóng 589 nm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát 4 m. Tính (a) hiệu quang lộ của hai sóng tới từ mỗi khe tại vị trí vân sáng bậc ba, (b) hiệu quang lộ của hai sóng tới từ mỗi khe tại vị trí vân tối thứ ba và (c) khoảng cách giữa hai vân tối bậc 3 và vân sáng bậc 5.

Giải

a- Hiệu quang lộ của hai sóng tới từ mỗi khe tại vị trí vân sáng bậc ba (m=3):

$$\delta = m\lambda = 3.589 = 1767\,nm$$

b- Hiệu quang lộ của hai sóng tới từ mỗi khe tại vị trí vân tối bậc ba (m=2):

$$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda = \left(2 + \frac{1}{2}\right).589 = 1473\,nm$$

c- Khoảng cách giữa hai vân tối bậc 3 và vân sáng bậc 5 là:

Xét trường hợp hai vân này cùng phía:

$$\Delta y = y_{sáng5} - y_{tối3} = m\frac{\lambda L}{d} - \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d} = \left(5 - \left(2 + \frac{1}{2}\right)\right)\frac{589.10^{-9}.4}{0{,}1.10^{-3}} = 0{,}0589\ m$$

Xét trường hợp hai vân này khác phía:

$$\Delta y = y_{sáng5} - y_{tối(-3)} = m\frac{\lambda L}{d} - \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d} = \left(5 - \left(-3 + \frac{1}{2}\right)\right)\frac{589.10^{-9}.4}{0{,}1.10^{-3}} = 0{,}1767\ m$$

2. (a) Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, tại sao chúng ta dùng ánh sáng đơn sắc? (b) Nếu sử dụng áng sáng trắng, hãy mô tả màu sắc của vân sáng trung tâm, vân sáng bậc nhất, bậc hai và bậc ba thu được trên màn. Giải thích vì sao thu được kết quả này.

3. Giả sử thí nghiệm giao thoa khe Young được thực hiện trong không khí, sử dụng ánh sáng màu đỏ và sau đó cả bộ thí nghiệm bị nhúng chìm trong nước. Điều gì xảy ra đối với hình ảnh giao thoa thu được trên màn quan sát? Giải thích.

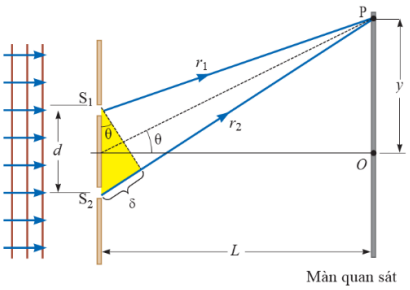
4. Hai khe hẹp đặt cách nhau 0,18 mm. Hình ảnh giao thoa được hứng trên màn chắn cách hai khe một khoảng 80 cm bằng ánh sáng có bước sóng 656,3 nm. Hãy xác định phần trăm cường độ cực đại tại khoảng cách y = 0,6 cm so với cường độ cực đại tại vân sáng trung tâm.
ĐS: 96,8%

5. Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Young cách nhau 0,32 mm với ánh sáng có bước sóng λ = 500 nm. Hãy xác định số cực đại và cực tiểu giao thoa có được khi thay đổi góc lệch $-30^0 < \theta < 30^0$.
ĐS: 639 cực đại; 639 cực tiểu.

6. Thí nghiệm giao thoa khe Young được thực hiện với đèn lazer argon (màu xanh lam). Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 3,3 m. Vân sáng đầu tiên cách vân sáng trung tâm một khoảng là 3,4 mm. Hãy xác định giá trị bước sóng của ánh sáng lazer argon.
ĐS: 515 nm

7. Một khe sáng đơn sắc S phát ra ánh sáng có bước sóng 442 nm chiếu vào hai khe S_1 và S_2 cách nhau 0,4 mm. Xác định khoảng cách xa nhất đặt màn quan sát, sao cho vị trí của hai vân tối đối diện với hai khe và chỉ có một vân sáng ở giữa chúng.
ĐS: 36,2 cm

8. Thực hiện thí nghiệm giao thoa qua hai khe với: d = 0,15 mm, L = 140 cm, λ = 643 nm, y = 1,8 cm. Hãy xác định: (a) Hiệu quang lộ δ của sóng từ hai khe tại điểm P. (b) Mối quan hệ giữa hiệu quang lộ và bước sóng λ. (c) Tại điểm P là điểm cực đại, cực tiểu hay trạng thái trung gian? Giải thích?
ĐS: (a) 1,93 μm, (b) $\delta = 3\lambda$, (c) cực đại.



9. Thực hiện giao thoa ánh sáng (như hình bài trên) với L = 1,2 m, d = 0,12 mm, λ = 500 nm. Hãy xác định độ lệch pha giữa hai sóng tới P khi: (a) $\theta = 0{,}5^0$; (b) y = 5 mm; (c) Giá trị của θ là bao nhiêu khi độ lệch pha là 0,333 rad ? (d) Giá trị của θ là bao nhiêu khi hiệu quang lộ $\delta = \frac{\lambda}{4}$.
ĐS: (a) 13,2 rad, (b) 6,28 rad, (c) $1{,}27.10^{-2}$, (d) $5{,}97.10^{-2}$